

Лабораторная работа №2

Выполнили: Артемов Илья, Тенькаев Артём, Бармичев Григорий

Задание 1. Вещественные функции

Возьмём

$$a = 1, b = 2, t_0 = 1, t_1 = 2, t_2 = 3$$

тогда

$$T = t_2 - t_0 = 2, \omega_n = \frac{2\pi n}{T} = \pi n$$

Задание 1. Вещественные функции

1. Квадратная волна.

$$f_1(t) = \begin{cases} 1, & t \in [1, 2) \\ 2, & t \in [2, 3) \end{cases}$$

2. Любая чётная периодическая функция (Косинус).

$$f_2(t) = \cos(\pi t), \quad t \in [-1, 1)$$

3. Любая нечётная периодическая функция (Пилообразная).

$$f_3(t) = \text{mod}((x + 1), 2), \quad t \in [-1, 1)$$

4. Любая периодическая функция, которая не является ни чётной, ни нечётной.

$$f_4(t) = \sin(2\pi t) + \cos(\pi t), \quad t \in [-1, 1)$$

Задание 1. Вещественные функции

Частичные суммы рядов Фурье F_N и G_N .

Вещественная форма

$$F_N(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N \left(a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t) \right)$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt, \quad a_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cos(\omega_n t) dt, \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \sin(\omega_n t) dt$$

Комплексная форма

$$G_N(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{i\omega_n t}$$

$$c_0 = \frac{a_0}{2}, \quad c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}$$

Задание 1. Вещественные функции

Вычисление для первой функции Квадратная волна $f_1(t) = \begin{cases} 1, & t \in [1, 2) \\ 2, & t \in [2, 3) \end{cases}$

Вещественная форма:

$$a_0 = \frac{2}{2} \left(\int_1^2 1 dt + \int_2^3 2 dt \right) = 1(1 + 2) = 3$$

$$a_n = \frac{2}{2} \left(\int_1^2 1 \cos(\pi n t) dt + \int_2^3 2 \cos(\pi n t) dt \right) = 1(0 + 0) = 0$$

$$b_n = \frac{2}{2} \left(\int_1^2 1 \sin(\pi n t) dt + \int_2^3 2 \sin(\pi n t) dt \right) = \frac{-\cos(2\pi n) + \cos(\pi n)}{\pi n} = \frac{1 - (-1)^n}{\pi n}$$

Итог при $N = 2$

$$a_0 = 3, \quad a_1 = a_2 = 0, \quad b_1 = \frac{2}{\pi}, \quad b_2 = 0$$

Комплексная форма:

$$c_0 = \frac{3}{2}, \quad c_1 = -\frac{i}{\pi}, \quad c_{-1} = \frac{i}{\pi}, \quad c_{\pm 2} = 0$$

Задание 1. Вещественные функции

При помощи программы

$$f_1(t) = \begin{cases} 1, & t \in [1, 2) \\ 2, & t \in [2, 3) \end{cases}$$

коэфф.	значение
a0	3.000000
a1	0.000000
a2	0.000000
b1	0.636620
b2	0.000000
c-2	0.000000

c-1	0.0 + 0.31831i
c0	1.500000
c1	-0.0 - 0.31831i
c2	0.000000

Задание 1. Вещественные функции

$f_2(t) = \cos(\pi t), \quad t \in [-1, 1)$

коэфф.	значение
a0	0.000000
a1	1.000000
a2	0.000000
b1	0.000000
b2	0.000000
c-2	0.000000
c-1	0.500000
c0	0.000000
c1	0.500000
c2	0.000000

Задание 1. Вещественные функции

$f_3(t) = \text{mod}((x + 1), 2), \quad t \in [-1, 1)$

коэфф.	значение
a0	0.000000
a1	0.000000
a2	0.000000
b1	0.636620
b2	-0.318310
c-2	0.0 - 0.159155i
c-1	0.0 + 0.318309i
c0	0.000000
c1	0.0 - 0.318309i

c2	0.0 + 0.159155i
----	-----------------

Задание 1. Вещественные функции

$f_4(t) = \sin(2\pi t) + \cos(\pi t), \quad t \in [-1, 1)$

коэфф.	значение
a0	0.000000
a1	1.000000
a2	0.000000
b1	0.000000
b2	1.000000
c-2	0.0 + 0.5i
c-1	0.500000
c0	0.000000
c1	0.500000
c2	-0.0 - 0.5i

Задание 1. Вещественные функции

Численное интегрирование (трапеции на равномерной сетке) даёт для f1:

коэфф.	программно	вручную
a0	3.000000	3.000000
a1	1e-06	0.000000
a2	0.000000	0.000000
b1	0.636620	0.636620
b2	-0.000000	0.000000
c-1	2e-06 + 0.31831i	0.0 + 0.31831i
c0	1.5	1.500000
c1	2e-06 - 0.31831i	-0.0 - 0.31831i

Отклонения (порядка 1e−6) связаны с численным интегрированием; значения согласуются с ручным расчётом.

Задание 1. Вещественные функции

Сравнивается энергия во временной области $E = (1/T) \int |f(t)|^2 dt$ и сумма по коэффициентам.

фу нкц	E (f)	$E_{25}^{(a,b)}$	$E - E_{25}^{(a,b)}$	$E(F_{25})$	$E(F_{25}) - E_{25}^{(a,b)}$	$E(G_{25})$	$E(G_{25}) - E_{25}^c$
f1	2.50000	2.49610	0.003895	2.4961	0	2.4961	0
f2	0.50000	0.50000	0.000000	0.5000	0	0.5000	0
f3	0.33333	0.32538	0.007945	0.3253	0	0.3253	0
f4	1.00000	1.00000	0.000000	1.0000	0	1.0000	0

Для f2, f4 равенство выполняется. Для f1 и f3 из-за разрыва сходимость медленнее, поэтому при N=25 видна малая недостача энергии.

Задание 1. Вещественные функции

Вывод:

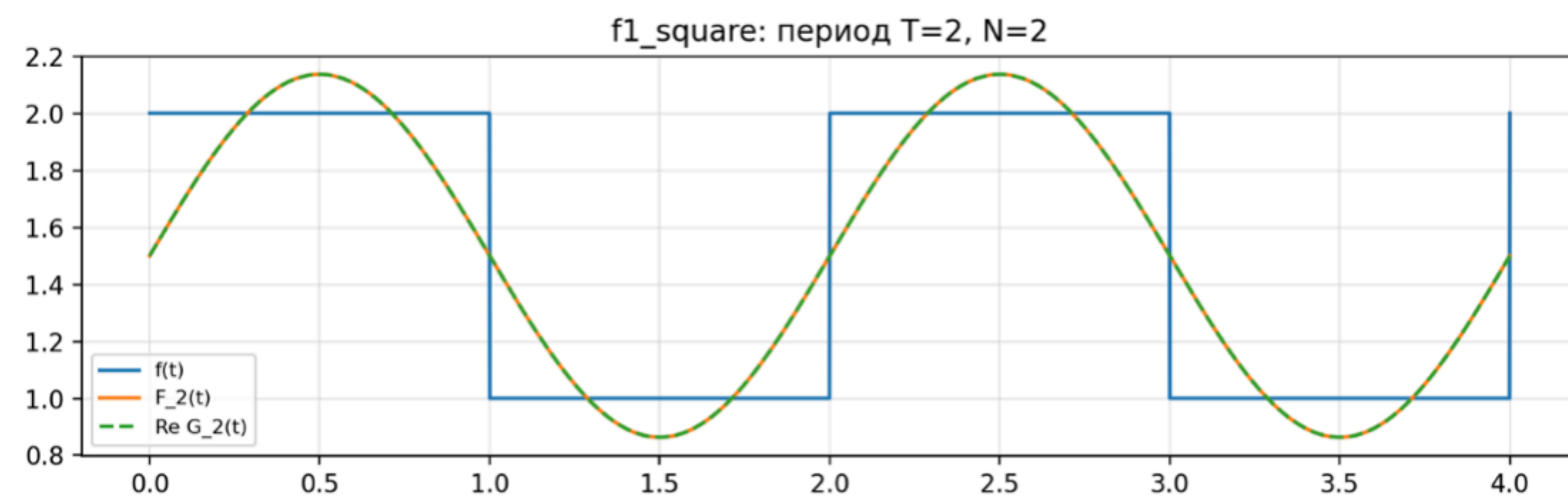
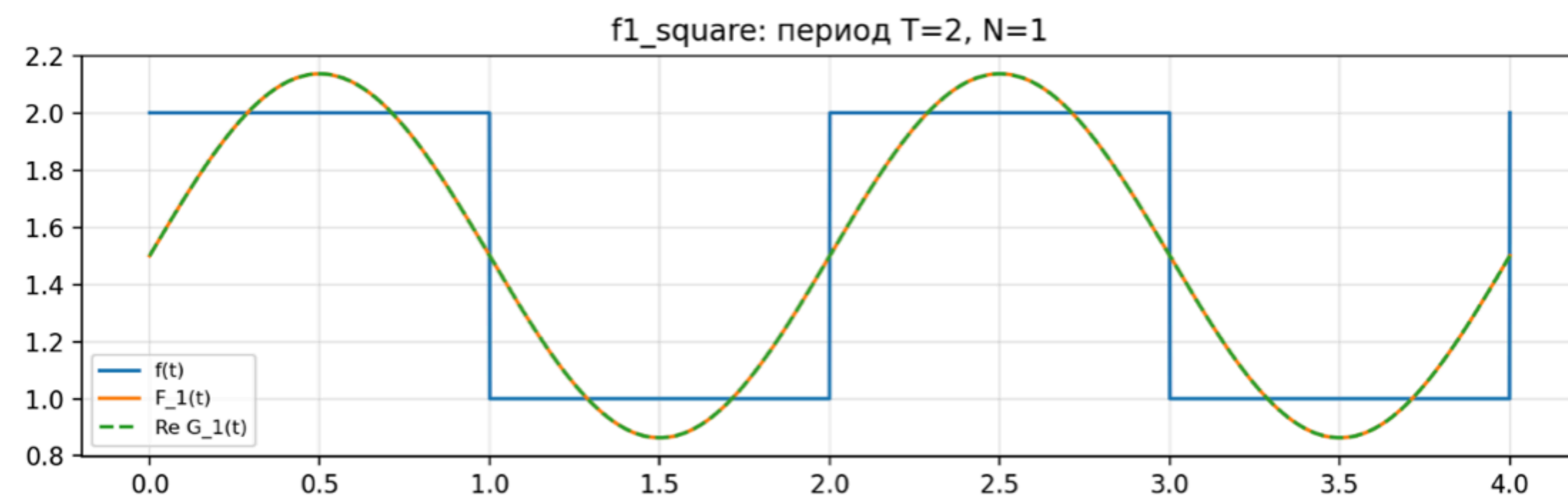
При увеличении N частичные суммы $F_N(t)$ и $G_N(t)$ всё точнее приближают исходные периодические функции, причём обе формы эквивалентны и дают одинаковое приближение (с точностью до численных ошибок). Для разрывной квадратной волны и пилообразной функции заметны колебания около точек скачка (эффект Гиббса), поэтому сходимость по энергии идёт медленнее.

Проверка равенства Парсеваля подтверждает согласованность энергии во временной области и энергии, вычисленной по коэффициентам. Для гладких гармонических функций (косинус и сумма синуса с косинусом) энергия совпадает практически точно уже при малых N .

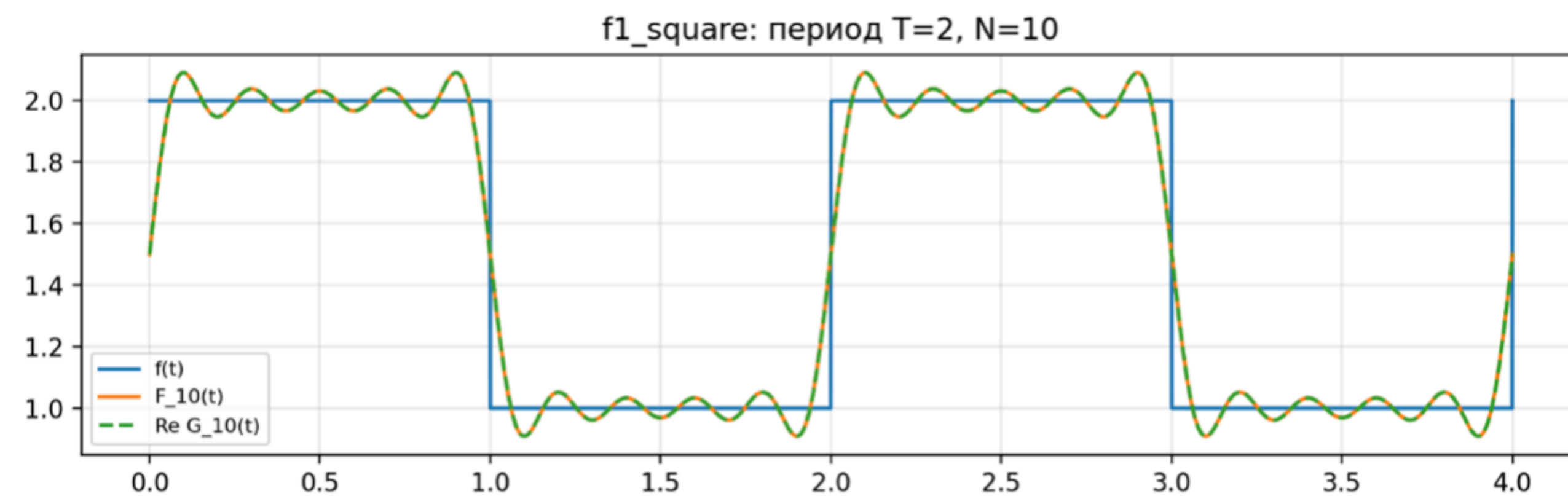
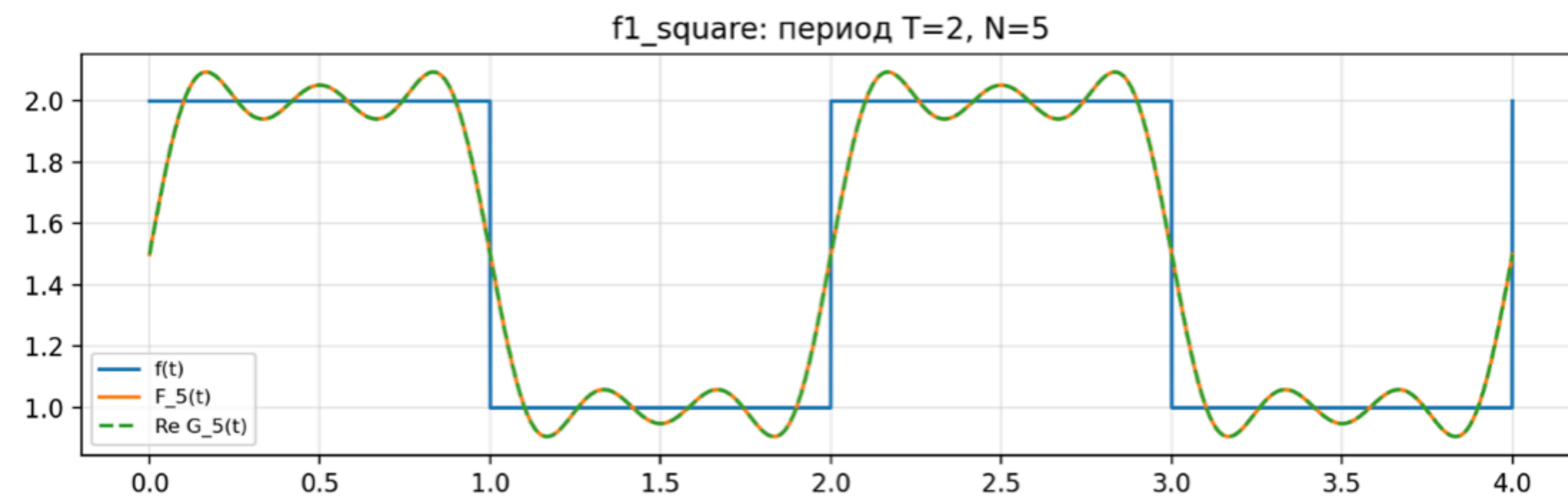
Задание 1. Вещественные функции

Графики

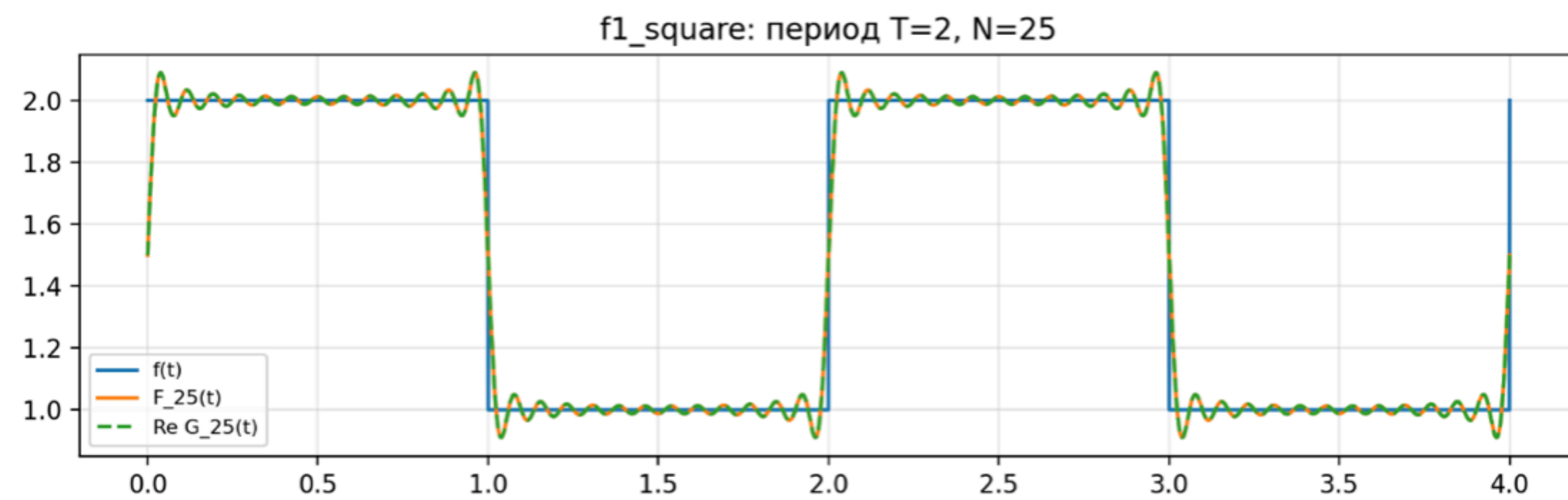
Графики частичных сумм для f1



Задание 1. Вещественные функции

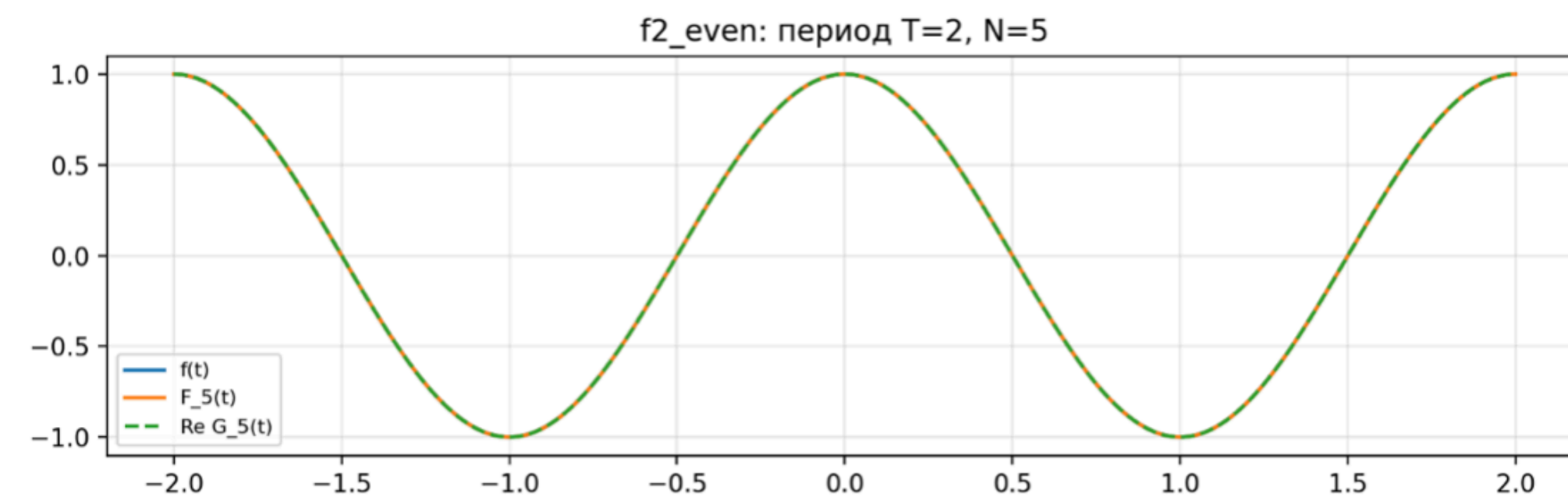
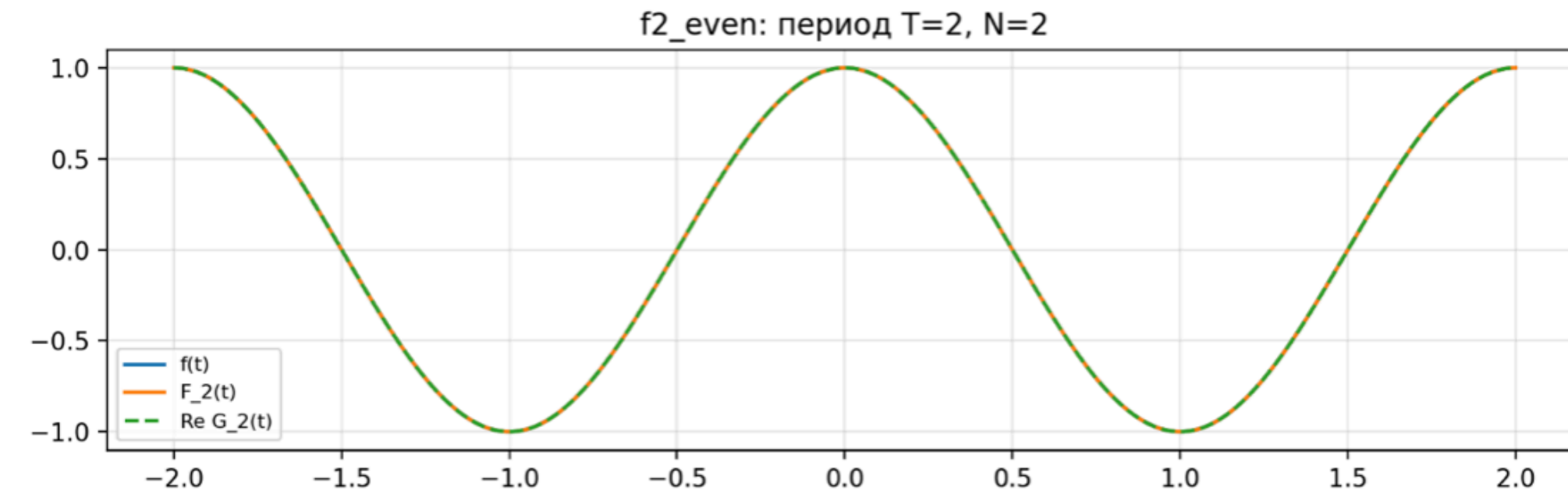
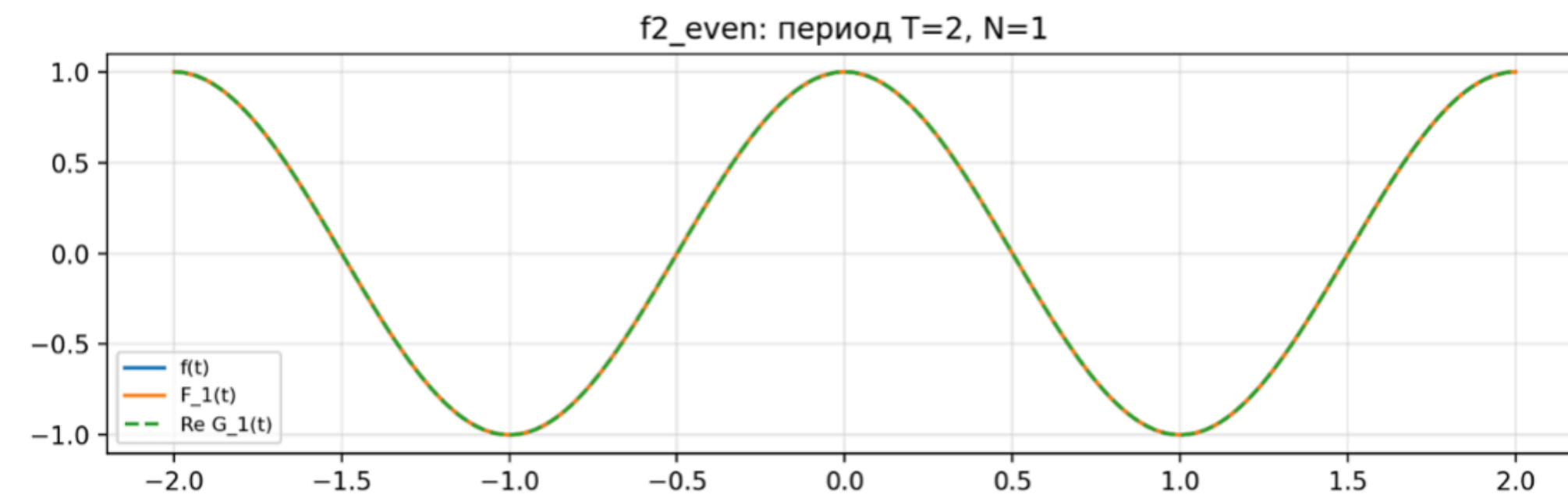


Задание 1. Вещественные функции

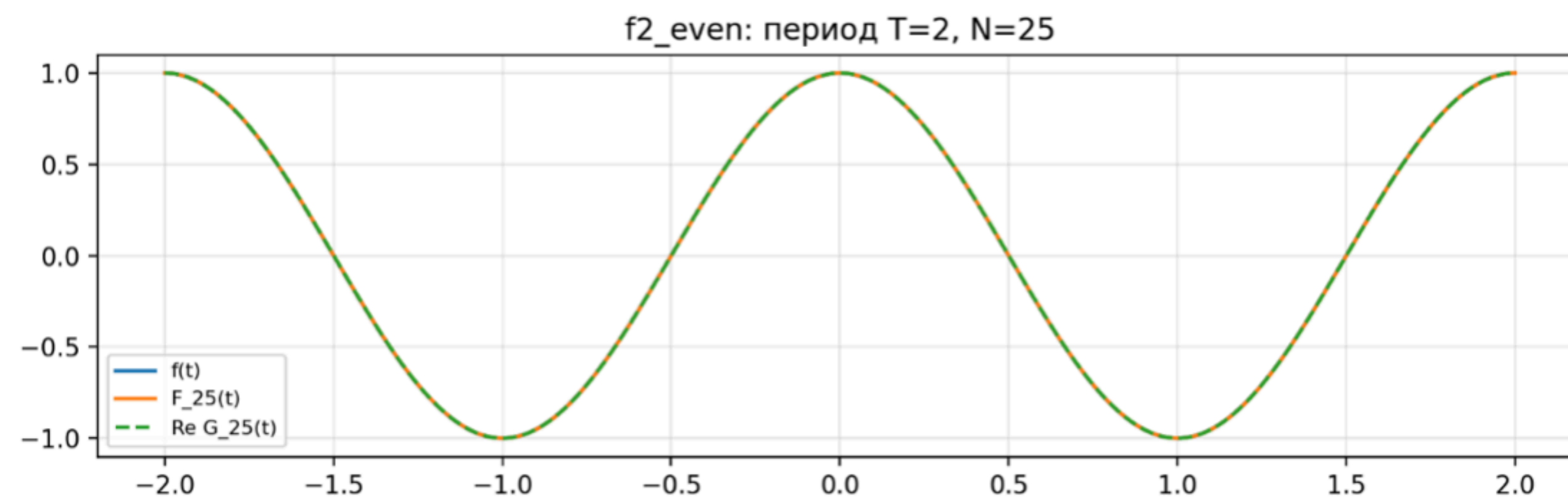
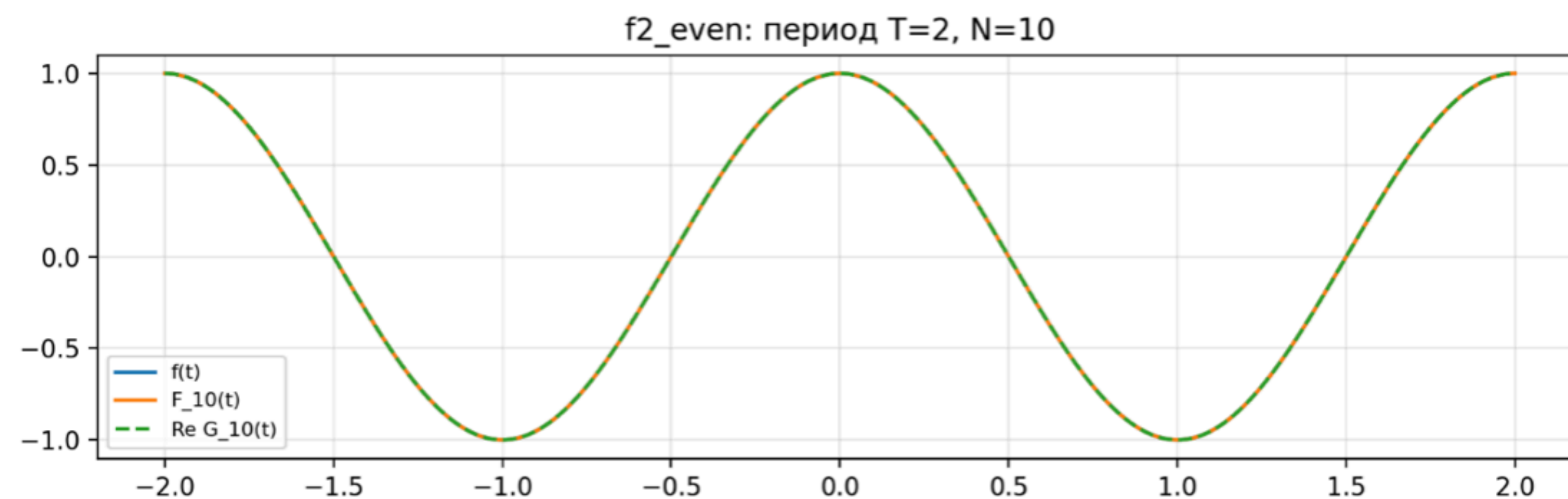


Задание 1. Вещественные функции

Графики частичных сумм для $f_2(t)=\cos(\pi t)$

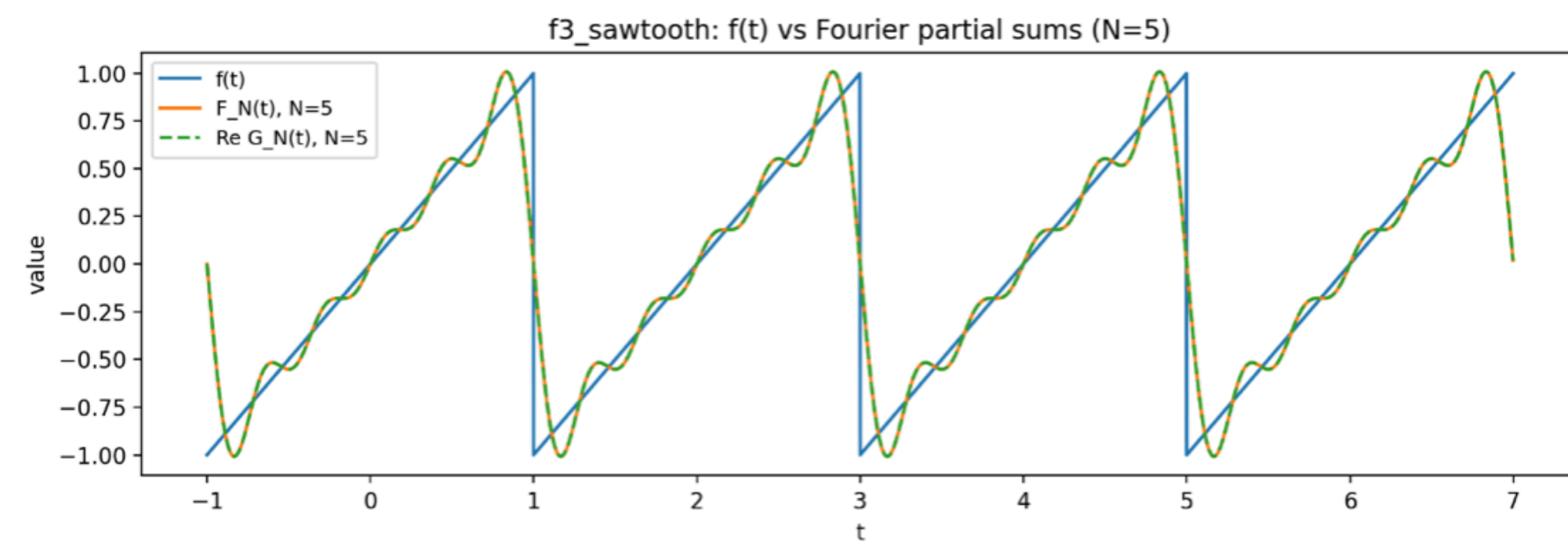
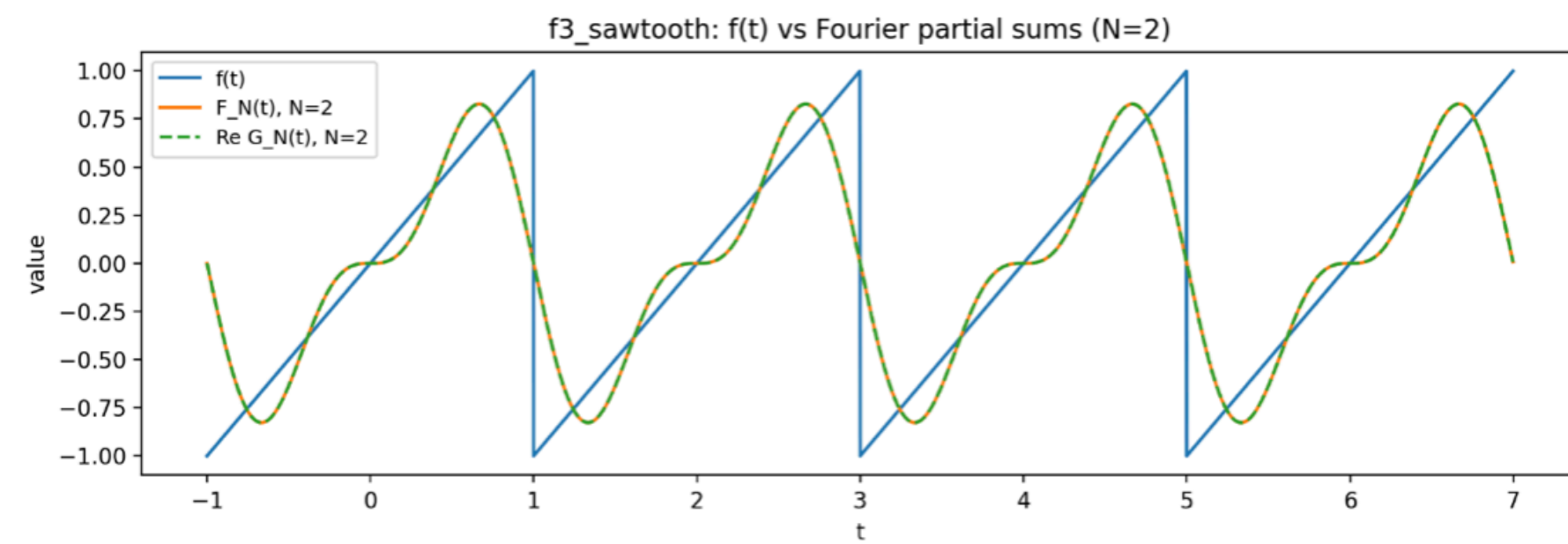
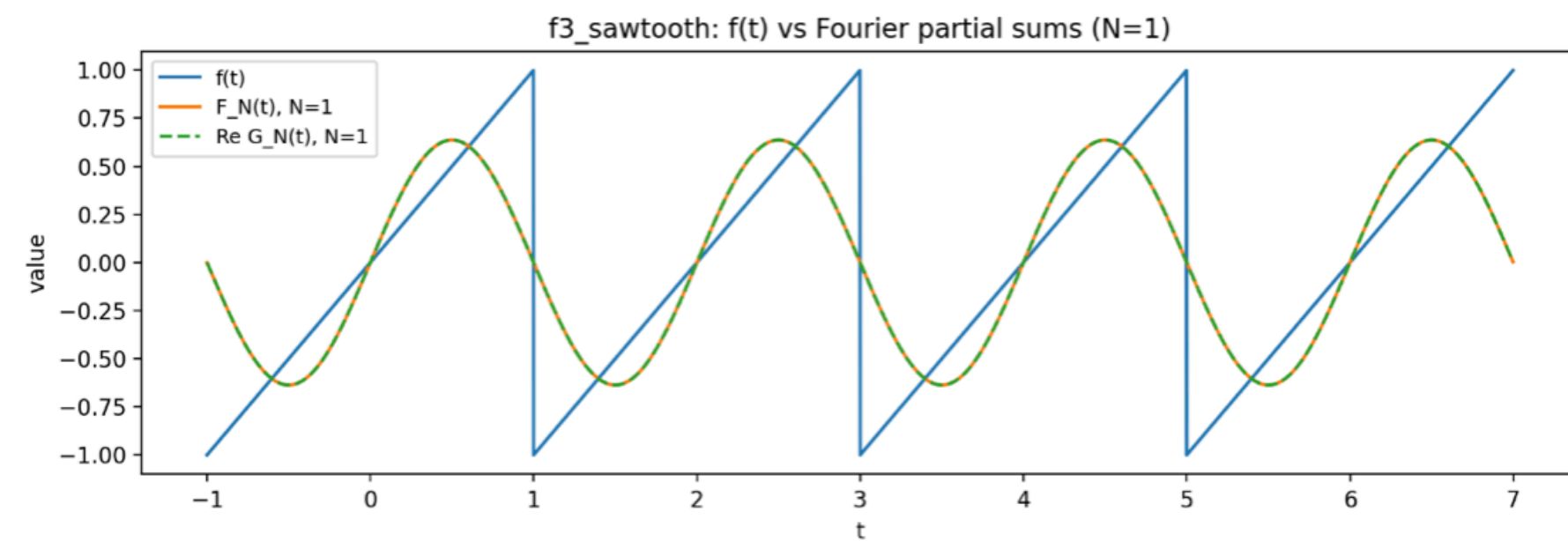


Задание 1. Вещественные функции



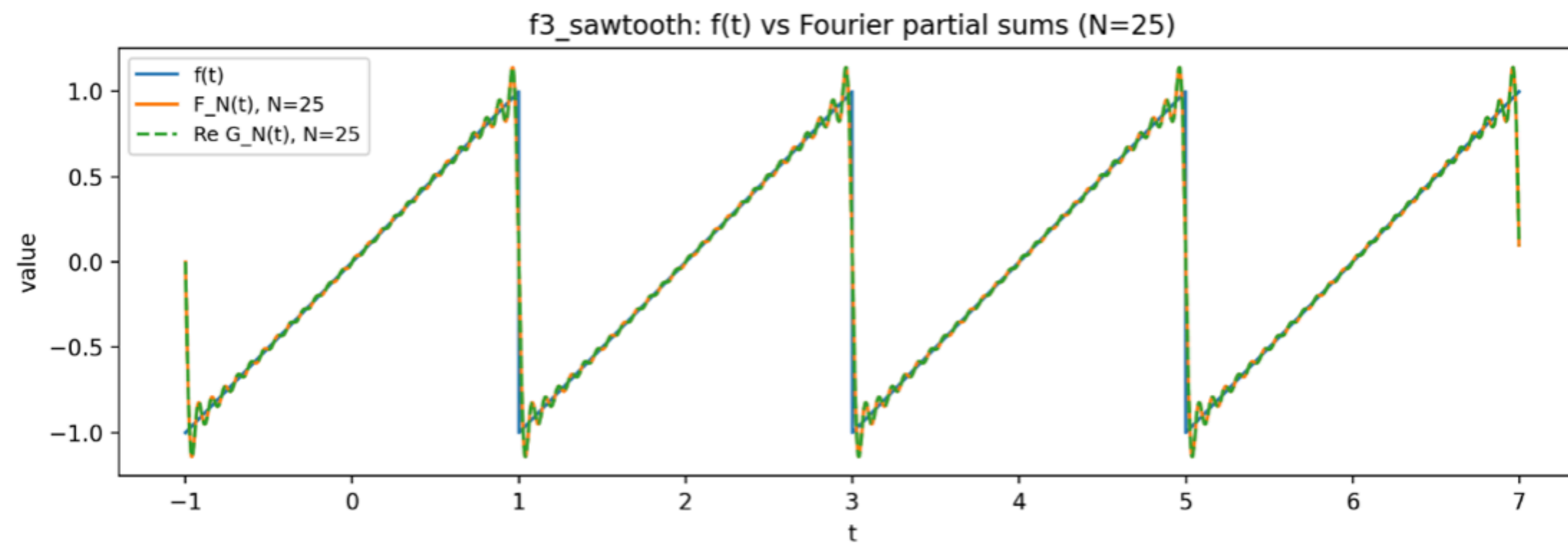
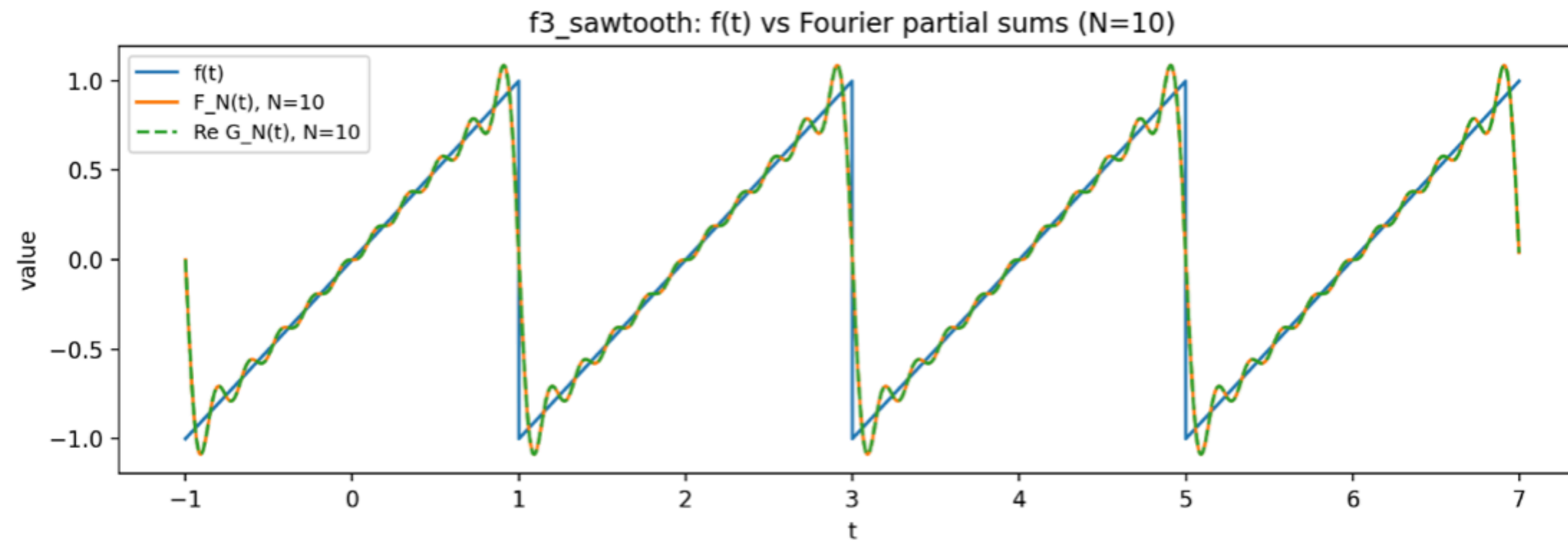
Задание 1. Вещественные функции

Графики частичных сумм для $f_3(t)=\sin(\pi t)$



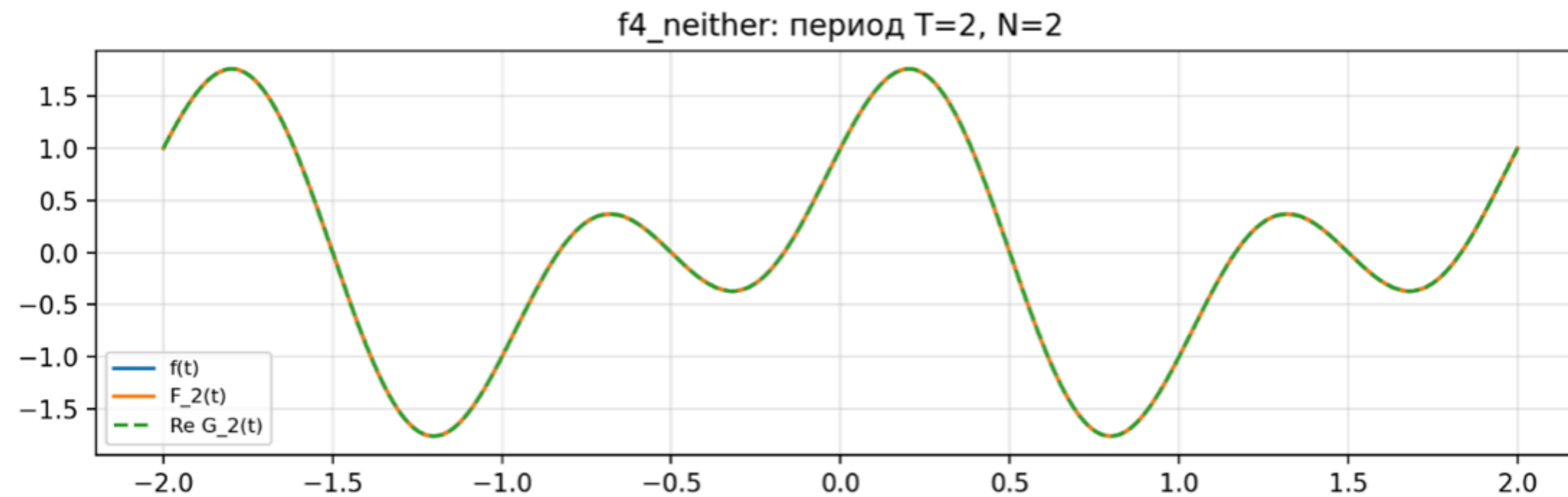
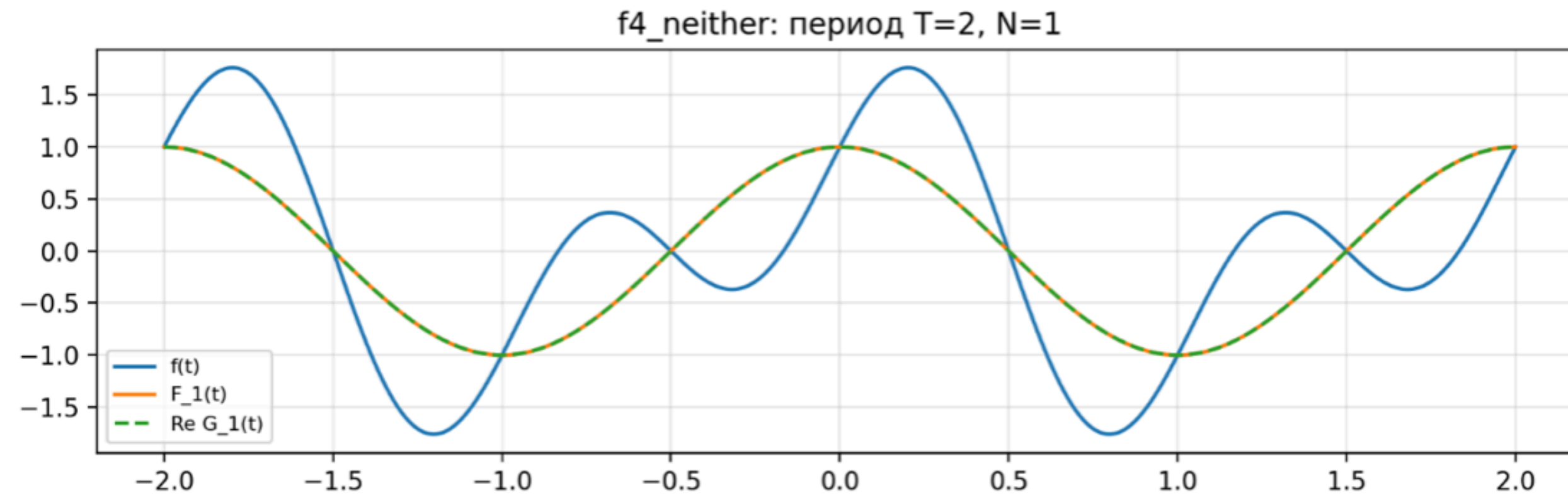
Задание 1. Вещественные функции

Графики частичных сумм для $f_3(t)=\sin(\pi t)$

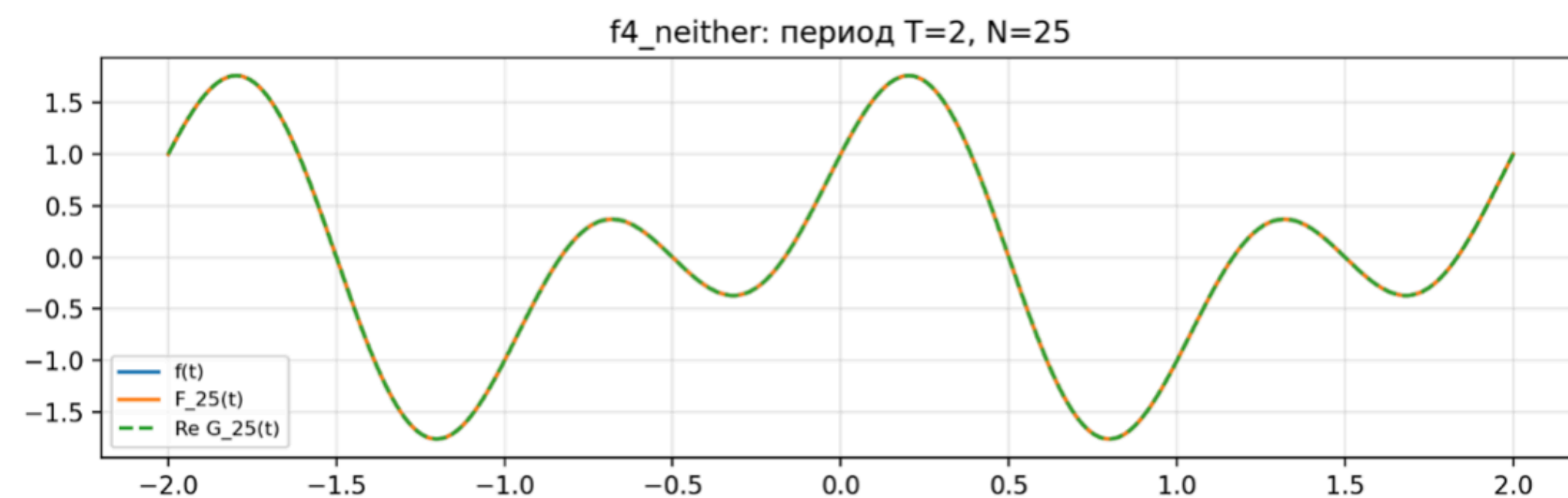
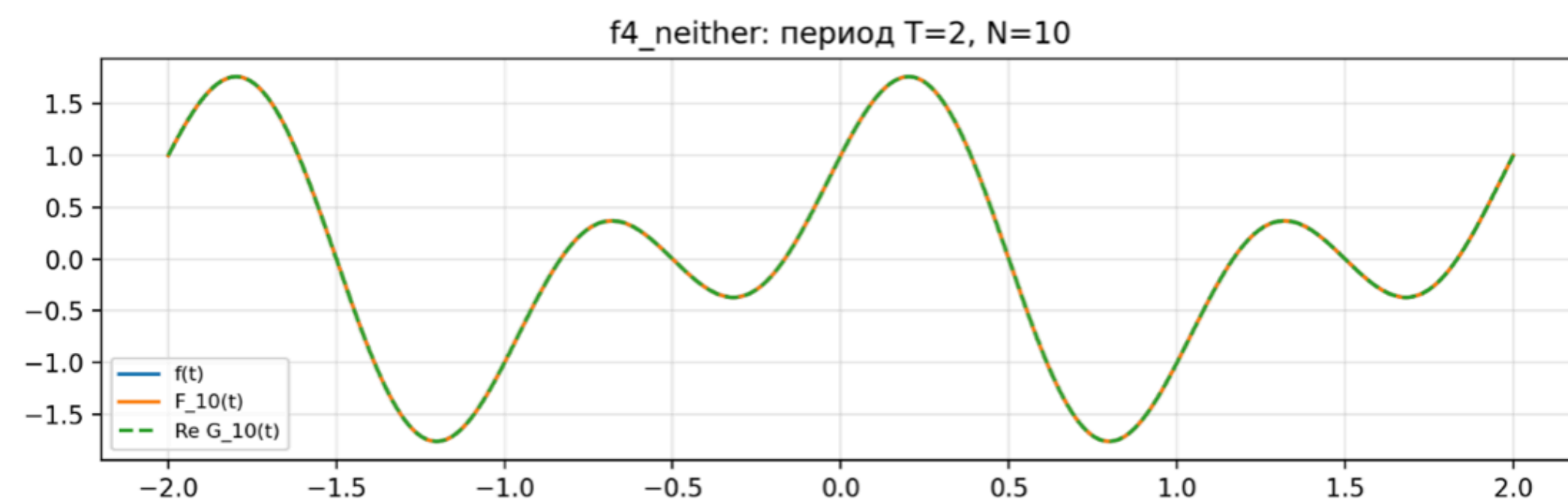
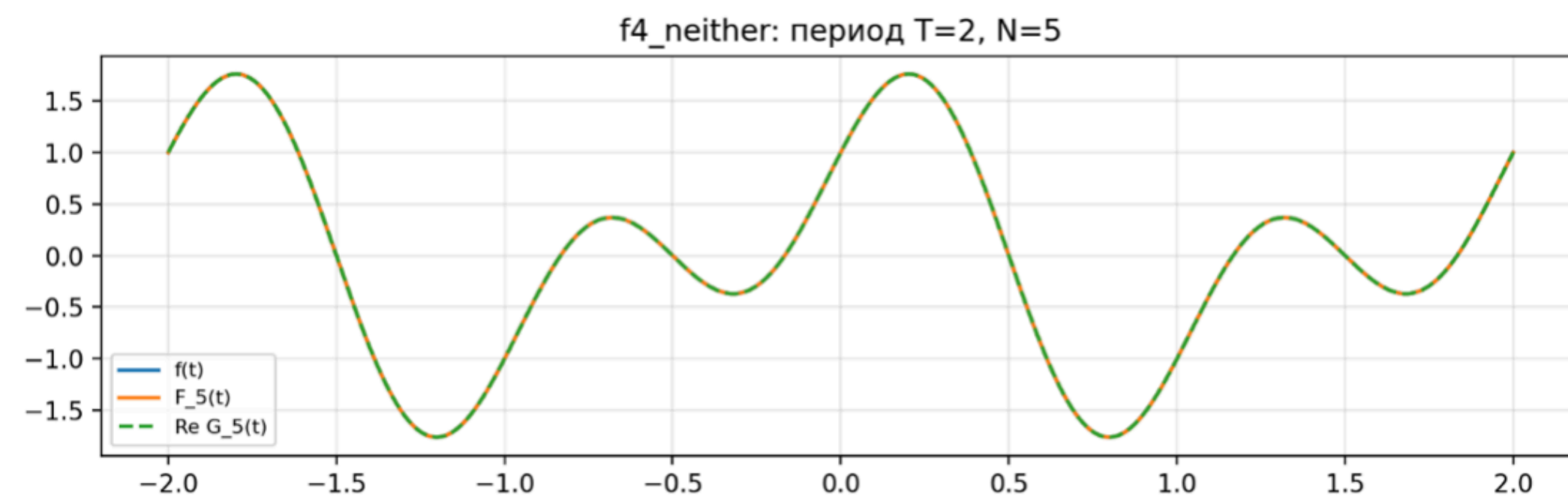


Задание 1. Вещественные функции

Графики частичных сумм для $f_4(t)=\sin(2\pi t)+\cos(\pi t)$



Задание 1. Вещественные функции



Задание 2. Комплексная функция

Возьмём

$$R = 1, T = 8$$

тогда

$$\omega_n = \frac{2\pi n}{T} = \frac{\pi n}{4}$$

Задание 2. Комплексная функция

Возьмём базовый период на отрезке

$$t \in \left[-\frac{T}{8}, \frac{7T}{8}\right) = [-1, 7),$$

и дальше задаём периодически:

$$f(t + 8) = f(t).$$

Тогда:

Реальная часть

$$\Re(f(t)) = \begin{cases} 1, & -1 \leq t < 1 \\ 2 - t, & 1 \leq t < 3 \\ -1, & 3 \leq t < 5 \\ t - 6, & 5 \leq t < 7 \end{cases}$$

Мнимая часть

$$\Im(f(t)) = \begin{cases} t, & -1 \leq t < 1 \\ 1, & 1 \leq t < 3 \\ 4 - t, & 3 \leq t < 5 \\ -1, & 5 \leq t < 7 \end{cases}$$

Комплексная форма

$$f(t) = \begin{cases} 1 + it, & -1 \leq t < 1 \\ (2 - t) + i, & 1 \leq t < 3 \\ -1 + i(4 - t), & 3 \leq t < 5 \\ (t - 6) - i, & 5 \leq t < 7 \end{cases}$$

Задание 2. Комплексная функция

Частичная сумма:

$$G_N(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{i\omega_n t}, \quad \omega_n = \frac{\pi n}{4}.$$

Формула коэффициентов комплексного ряда Фурье:

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) e^{-i\omega_n t} dt$$

где можно брать любой t_0 . Мы берем удобный:

$$t_0 = -1, \quad T = 8 \Rightarrow c_n = \frac{1}{8} \int_{-1}^7 f(t) e^{-i(\pi n/4)t} dt$$

Задание 2. Комплексная функция

Параметрический график $f(t)$

Если обозначить $x(t) = \Re f(t)$, $y(t) = \Im f(t)$, то на комплексной плоскости (x, y) функция идёт по квадрату с вершинами $(\pm 1, \pm 1)$:

на $[-1, 1]$: $(x=1, y=t)$ — вверх по правой стороне от $(1, -1)$ до $(1, 1)$;

на $[1, 3]$: $(y=1, x=2-t)$ — влево по верхней стороне до $(-1, 1)$;

на $[3, 5]$: $(x=-1, y=4-t)$ — вниз по левой стороне до $(-1, -1)$;

на $[5, 7]$: $(y=-1, x=t-6)$ — вправо по нижней стороне обратно к $(1, -1)$.

Из вида функции видно, что сдвиг на четверть периода $T/4 = 2$ поворачивает точку на 90° на комплексной плоскости:

$$f(t + 2) = if(t).$$

Это реально проверяется по кускам (каждый следующий кусок — предыдущий, повернутый на 90° с).

Теперь подставим это в разложение Фурье.

Задание 2. Комплексная функция

С одной стороны:

$$f(t + 2) = \sum_n c_n e^{i\omega_n(t+2)} = \sum_n c_n e^{i\omega_n t} e^{i\omega_n 2}$$

С другой стороны:

$$f(t + 2) = if(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (ic_n) e^{i\omega_n t}$$

Значит для каждого (n) должно выполняться:

$$c_n e^{i\omega_n \cdot 2} = i c_n$$

Задание 2. Комплексная функция

То есть:

$$(e^{i\omega_n^2} - i) c_n = 0$$

Но $(\omega_n^2 = \frac{\pi n}{4} \cdot 2 = \frac{\pi n}{2})$, поэтому

$$e^{i\omega_n^2} = e^{i\pi n/2} \in \{1, i, -1, -i\}$$

Равенство $e^{i\pi n/2} = i$ выполняется **только** при

$$n = 4k + 1, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Значит:

$$c_n = 0, \quad \forall n, n \neq 4k + 1, k \in \mathbb{Z}$$

Отсюда сразу для (N=2):

$$c_{-2} = c_{-1} = c_0 = c_2 = 0, \quad c_n \neq 0 \Rightarrow n = 1$$

Задание 2. Комплексная функция

Ручной расчёт коэффициентов при N=2

Нужно найти:

$c_{-2}, c_{-1}, c_0, c_1, c_2$.

Все равно проверим расчет для c_0

$$c_0 = \frac{1}{8} \int_{-1}^7 f(t) dt$$

Покажем, что интеграл равен нулю (по отдельности для Re и Im).

Реальная часть:

$$\int_{-1}^1 1 dt = 2, \quad \int_1^3 (2-t) dt = 0, \quad \int_3^5 (-1) dt = -2, \quad \int_5^7 (t-6) dt = 0. \quad \text{Сумма}$$

$$2+0-2+0=0.$$

Мнимая часть:

$$\int_{-1}^1 t dt = 0, \quad \int_1^3 1 dt = 2, \quad \int_3^5 (4-t) dt = 0, \quad \int_5^7 (-1) dt = -2. \quad \text{Сумма}$$

$$0+2+0-2=0.$$

Значит

$$c_0 = 0$$

Задание 2. Комплексная функция

Считаем c_1 вручную

$$c_1 = \frac{1}{8} \int_{-1}^7 f(t) e^{-i\omega_1 t} dt, \quad \omega_1 = \frac{\pi}{4}.$$

Разобьём период на 4 куса длины 2:

$$\int_{-1}^7 = \sum_{m=0}^3 \int_{-1+2m}^{1+2m}.$$

Используем симметрию $f(t+2) = if(t)$. Для (m) -го куса сделаем замену

$t = u + 2m$:

$$\int_{-1+2m}^{1+2m} f(t) e^{-i\omega_1 t} dt = \int_{-1}^1 f(u+2m) e^{-i\omega_1(u+2m)} du$$

Но

$$f(u+2m) = i^m f(u), \quad e^{-i\omega_1(u+2m)} = e^{-i\omega_1 u} e^{-i\omega_1 \cdot 2m}.$$

$$\text{А } \omega_1 2 = \frac{\pi}{4} \cdot 2 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow e^{-i\omega_1 2} = e^{-i\pi/2} = -i, \text{ значит}$$
$$e^{-i\omega_1 2m} = (-i)^m.$$

Тогда множитель:

$$i^m (-i)^m = (i \cdot -i)^m = (1)^m = 1.$$

Задание 2. Комплексная функция

То есть **каждый** из 4 интегралов равен одному и тому же:

$$\int_{-1+2m}^{1+2m} f(t)e^{-i\omega_1 t} dt = \int_{-1}^1 f(u)e^{-i\omega_1 u} du]$$

Обозначим

$$I_0 = \int_{-1}^1 f(u)e^{-i\omega_1 u} du .$$

Тогда

$$\int_{-1}^7 \dots dt = 4I_0, \quad c_1 = \frac{1}{8} \cdot 4I_0 = \frac{I_0}{2} .]$$

Теперь на $[-1,1)$ у нас $f(u) = 1 + iu$. Значит

$$I_0 = \int_{-1}^1 (1 + i)u e^{-i(\pi/4)u} du .$$

Задание 2. Комплексная функция

Удобная формула интегрирования линейной функции на экспоненту

Для $k \neq 0$:

$$\int (pu + q)e^{-iku} du = e^{-iku} \left(\frac{ip}{k} u + \frac{p}{k^2} + \frac{iq}{k} \right) + C$$

где коэффициенты выбираются так, чтобы производная совпала. Получается: $p = i, q = 1, k = \pi/4$

Для удобства:

$$A = \frac{pi}{k}, \quad B = \frac{(A - q)(-i)}{k}.$$

Тогда:

$$A = \frac{i \cdot i}{k} = \frac{-1}{k} = -\frac{4}{\pi},$$

$$B = \frac{(A - 1)(-i)}{k} = \frac{\left(-\frac{4}{\pi} - 1\right)(-i)}{\pi/4} = \frac{\left(-\frac{4+\pi}{\pi}\right)(-i) \cdot 4}{\pi} = \frac{4i(4+\pi)}{\pi^2}$$

Значит первообразная:

$$F(u) = e^{-iku}(Au + B).$$

$$I_0 = F(1) - F(-1) = e^{-ik}(A + B) - e^{ik}(-A + B)$$

Сгруппируем:

$$I_0 = A(e^{-ik} + e^{ik}) + B(e^{-ik} - e^{ik}).$$

Из формулы Эйлера знаем:

$$e^{-ik} + e^{ik} = 2 \cos k$$

$$e^{-ik} - e^{ik} = -2i \sin k$$

А при $k = \pi/4$:

$$\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Значит:

$$e^{-ik} + e^{ik} = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2},$$

$$e^{-ik} - e^{ik} = -2i \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -i\sqrt{2}.$$

Задание 2. Комплексная функция

Тогда

$$I_0 = \sqrt{2}A + (-i\sqrt{2})B = \sqrt{2}(A - iB).$$

Но $B = \frac{4i(4 + \pi)}{\pi^2} \Rightarrow -iB = \frac{4(4 + \pi)}{\pi^2}.$

Поэтому:

$$I_0 = \sqrt{2} \left(-\frac{4}{\pi} + \frac{4(4 + \pi)}{\pi^2} \right) = \sqrt{2} \left(\frac{-4\pi + 16 + 4\pi}{\pi^2} \right) = \sqrt{2} \cdot \frac{16}{\pi^2} = \frac{16\sqrt{2}}{\pi^2}$$

И наконец:

$$c_1 = \frac{I_0}{2} = \frac{8\sqrt{2}}{\pi^2}.$$

Итог при N=2

$$c_{-2} = 0, \quad c_{-1} = 0, \quad c_0 = 0, \quad c_1 = \frac{8\sqrt{2}}{\pi^2}, \quad c_2 = 0.$$

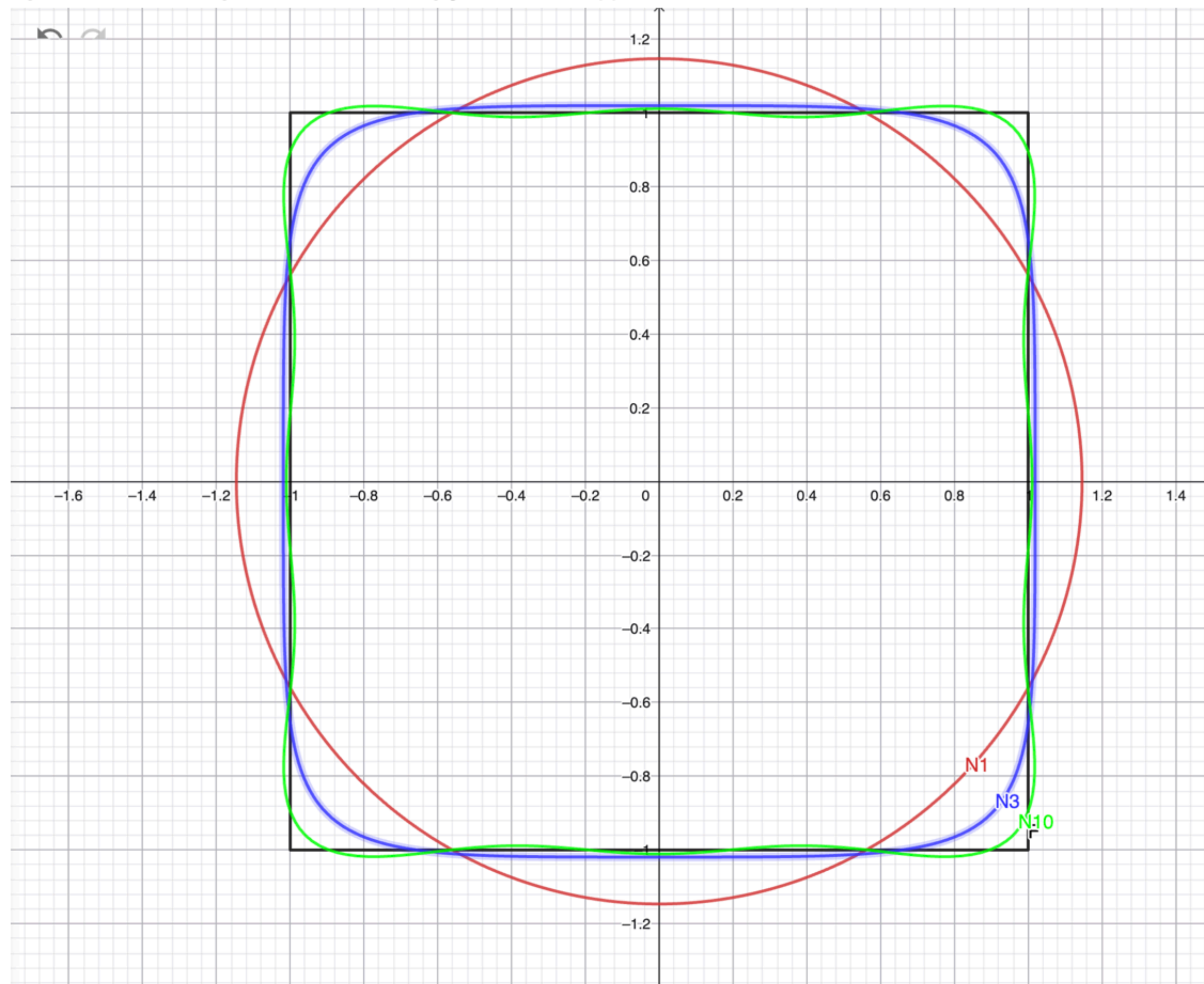
Задание 2. Комплексная функция

При программном вычислении коэффициентов c_n некоторые коэффициенты, которые теоретически равны нулю, получаются порядка 10^{-16} . Это связано с округлениями в арифметике с плавающей точкой. Такие значения интерпретируются как ноль.

Результат совпадает с ручным решением.

Задание 2. Комплексная функция

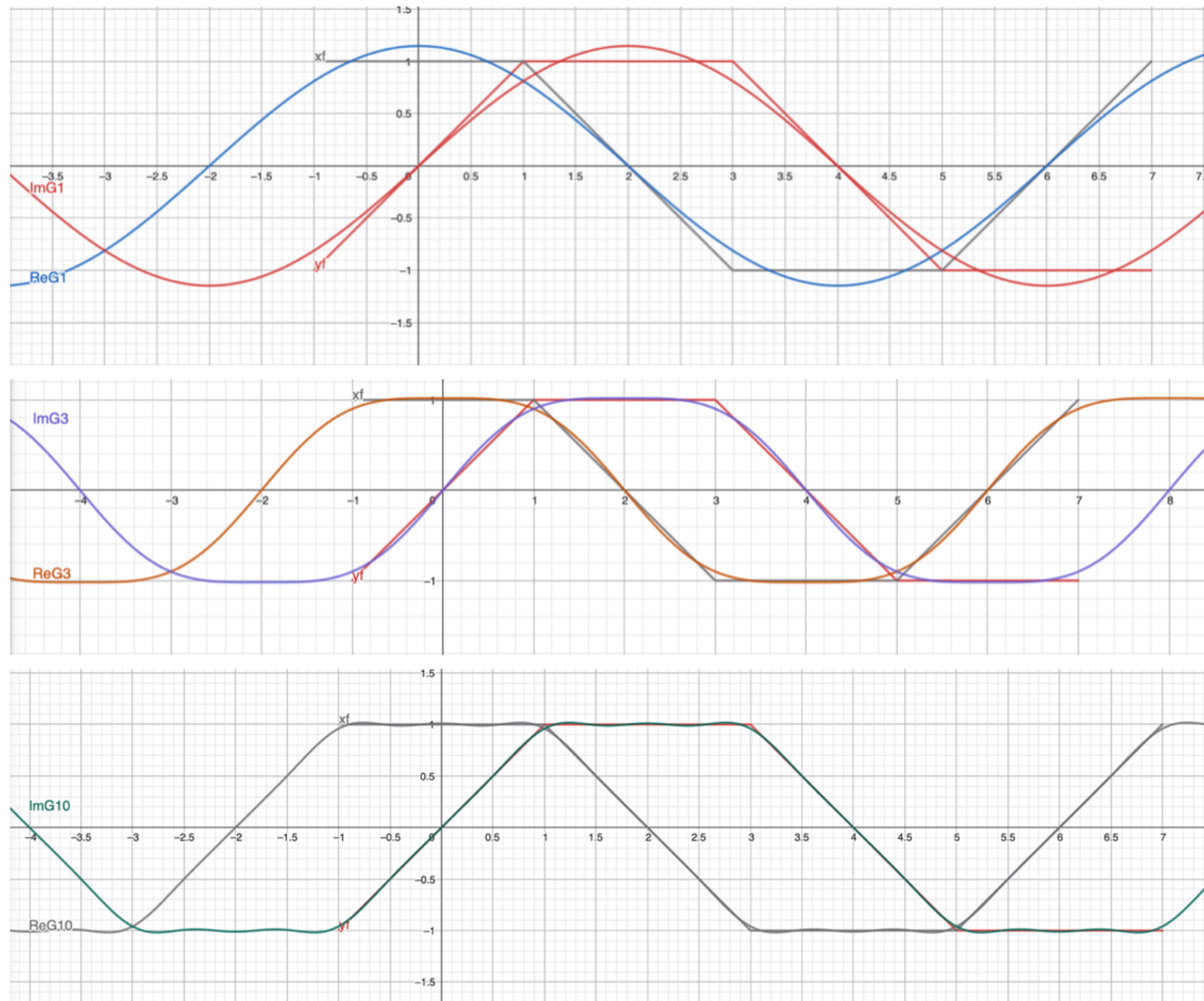
Параметрические графики частичных сумм ряда $G_N(t)$ при $N = 1, 2, 3, 10$ и их сравнение с оригинальной функцией $f(t)$.



Задание 2. Комплексная функция

N2 не представлено тк оно совпадает с N1

Графики $\operatorname{Re}(G_N(t))$, $\operatorname{Im}(G_N(t))$ при $N = 1, 2, 3, 10$, их сравнение с $\operatorname{Re}(f(t))$ и $\operatorname{Im}(f(t))$



Задание 2. Комплексная функция

Проверка равенства Парсеваля для $N=10$

Энергия оригинала $f(t)$

Равенство Парсеваля для комплексного ряда:

$$\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} |f(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2$$

Считаем левую часть на периоде $[-1, 7)$:

На каждом куске $|f(t)|^2 = x(t)^2 + y(t)^2$. Из симметрии все 4 куска дают одно и то же значение:

На $[-1, 1)$: $(x = 1, y = t \Rightarrow |f|^2 = 1 + t^2$

$$\int_{-1}^1 (1 + t^2) dt = \left[t + \frac{t^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{8}{3}.$$

Задание 2. Комплексная функция

Таких кусков 4, значит

$$\int_{-1}^7 |f(t)|^2 dt = 4 \cdot \frac{8}{3} = \frac{32}{3}.$$

Делим на $T=8$:

$$\frac{1}{8} \int_{-1}^7 |f(t)|^2 dt = \frac{1}{8} \cdot \frac{32}{3} = \frac{4}{3} \approx 1.3333333333.$$

Правая часть:

Для $N=10$:

$$S_{10} = \sum_{n=-10}^{10} |c_n|^2.$$

$$S_{10} \approx 1.3331185609.$$

Сравнение:

$$\Delta \approx 0.0002147724$$

Это нормально: S_{10} — энергия **частичной** суммы и не учтены все гармоники

Задание 2. Комплексная функция

Выводы:

Программное вычисление коэффициентов ряда Фурье совпало с результатами ручных расчетов, что подтверждает правильность решения задачи. В процессе вычислений была использована симметрия функции и периодичность для упрощения интегралов. Программа для вычисления коэффициентов была реализована с использованием методов численного интегрирования и экспоненциальных функций для каждого из сегментов.

В работе показано, как ряды Фурье могут аппроксимировать функцию с каждым добавлением новых членов ряда. Также были продемонстрированы численные проверки для проверки правильности вычислений и выполнения равенства Парсеваля, что подтверждает точность полученных результатов.

Задание 3. Произвольный рисунок

В качестве произвольного рисунка выбрана **пятиконечная звезда** — классическая геометрическая фигура, состоящая из 10 вершин (5 внешних и 5 внутренних), соединённых прямолинейными отрезками.

Кривая задана как набор последовательно расположенных точек, достаточно близких друг к другу, чтобы обеспечить плавное движение при параметризации.

Задание 3. Произвольный рисунок

Движение по контуру звезды моделируется как **равномерное и прямолинейное** между соседними точками:

1. Вершины звезды заданы аналитически:

- Внешние вершины: $z_k = e^{i \cdot \frac{2\pi k}{5}} \cdot 1.0$
- Внутренние вершины: $z_k = e^{i \cdot (\frac{2\pi k}{5} + \frac{\pi}{5})} \cdot 0.45$

2. Контур замыкается добавлением первой точки в конец.

3. Длина каждого сегмента вычисляется как модуль разности соседних точек

$$L_i = |z_{i+1} - z_i|$$

4. Общая длина пути: $L = \sum L_i$

5. Параметр $t \in [0, 2\pi]$ отображается на длину дуги:

$$s(t) = \frac{t}{2\pi} \cdot L$$

6. Координаты кривой интерполируются по длине дуги с помощью np.interp

Задание 3. Произвольный рисунок

Вычисление коэффициентов ряда Фурье

Для дискретной кривой $z(t_j)$, где $j = 0, 1, \dots, M - 1$, коэффициенты комплексного ряда Фурье вычисляются с помощью быстрого преобразования Фурье (FFT):

$$c_k = \frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} z(t_j) \cdot e^{-i \cdot 2\pi k j / M}$$

После вычисления коэффициенты переставляются с помощью np.fft.fftshift, чтобы нулевой коэффициент находился в центре массива. Это позволяет удобно суммировать от -N до +N

Задание 3. Произвольный рисунок

Частичная сумма ряда Фурье

Частичная сумма ряда Фурье для данного значения N вычисляется по формуле:

$$S_N(t) = \sum_{k=-N}^N c_k \cdot e^{ikt}$$

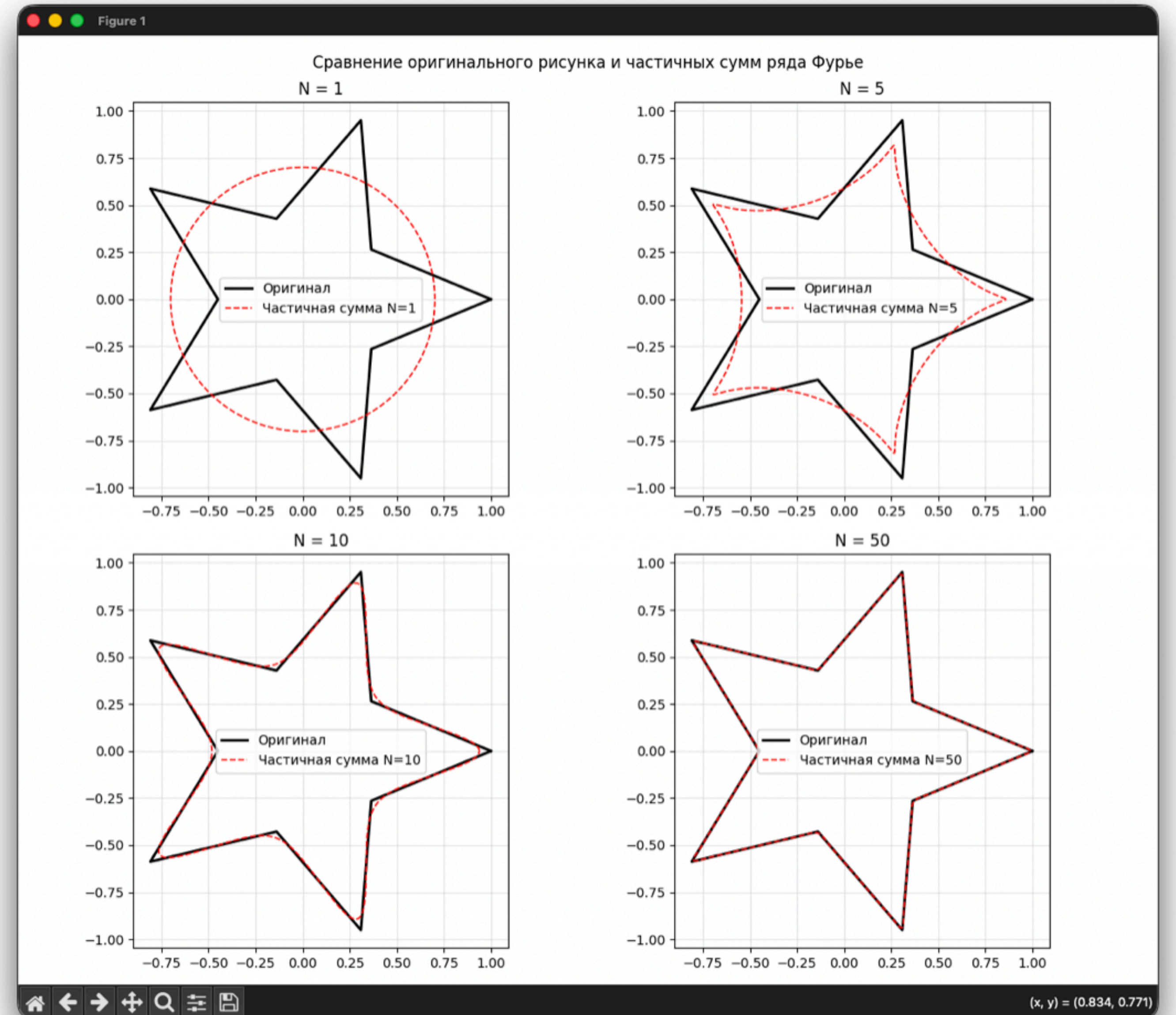
Задание 3. Произвольный рисунок

В коде реализовано векторизованное вычисление: для каждого k из диапазона $[-N, N]$ берётся соответствующий коэффициент, умножается на экспоненту, и все слагаемые суммируются

Задание 3. Произвольный рисунок

Результаты: статические графики для разных N

На рисунке представлены 4 графика, демонстрирующие сравнение оригинального рисунка (чёрная сплошная линия) и частичной суммы ряда Фурье (красная пунктирная линия) для значений $N = 1, 5, 10, 50$



Спасибо за внимание